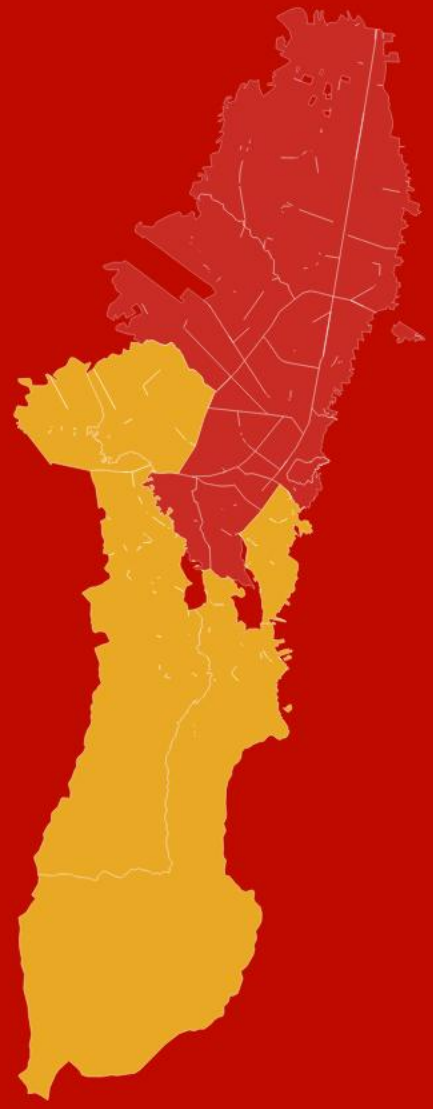
BOGOTÁ DATAJAM EDICIÓN 5 · SEGURIDAD CIUDADANA CON ENFOQUE DE GÉNERO

# El miedo que no baja

¿Por qué la inseguridad percibida no baja cuando el delito registrado sí, y en qué territorios debe intervenir primero el Distrito?

**Equipo #16 · The data squad**
Rafael Estiven Londoño Camacho · Brandow Brusly León Rodríguez · Samuel Esteban Riveros Cubides



EL PROBLEMA · 1

# ¿Qué tan segura es Bogotá? Depende de cómo la midas

## Lo que se registra

Policía, Medicina Legal, Salud y Línea 123.

- **Medicina Legal · homicidios** — INMLCF · 9 años · hasta 2026 — 96
- **SCJ · homicidios, lesiones, sexuales y VIF** — Secretaría de Seguridad · 9 años · hasta 2026 — 90
- **Incidentes Línea 123** — Secretaría de Seguridad · 9 años · hasta 2026 — 86
- **Registro de la Policía (SIEDCO)** — Policía Nacional · 9 años · hasta 2026 — 84
- **SIVIM · violencia contra las mujeres** — Secretaría de Salud · 5 años · hasta 2026 — 81
- **SCJ · hurtos** — Secretaría de Seguridad · 4 años · hasta 2026 — 71

## Lo que se vive

Víctimas, lo denuncien o no.

- **Percepción y Victimización (CCB)** — Cámara de Comercio de Bogotá · 6 años · hasta 2025 — 70
- **Encuesta de Convivencia (ECSC)** — DANE · 4 años · hasta 2023 — 70
- **Encuesta Mundial de Valores 2024** — Datos para la Transparencia · 1 año · hasta 2024 — 56
- **Encuesta de acoso callejero 2025** — Veeduría Distrital · 1 año · hasta 2025 — 51

## Lo que se siente

Cómo califica la gente su seguridad.

- **Bienal de Cultura Ciudadana 2025** — Secretaría de Cultura · 1 año · hasta 2025 — 75

## Las condiciones

Vías, alumbrado, espacio público, internet.

- **Siniestralidad vial** — SDM y Medicina Legal · 11 años · hasta 2026 — 96
- **Estado de la malla vial (PCI)** — IDU · 2 años · hasta 2026 — 81
- **Inventario de luminarias 2017-2024** — UAESP · 8 años · hasta 2024 — 76
- **Puntos de internet gratuito** — Secretaría General · 1 año · hasta 2026 — 69
- **Espacio público efectivo** — DADEP · 1 año · hasta 2022 — 57
- **Seguridad nocturna para las mujeres 2019** — Secretaría de la Mujer · 1 año · hasta 2019 — 46

**Score de confiabilidad (0-100):** años comparables, actualidad, precisión, detalle territorial, validez y si cuadra con otra fuente. ● alta ● media ● baja

**Ninguna fuente sola cubre los cuatro frentes, y no todas pesan igual.**

EL PROBLEMA · 2

# Cada fuente, por separado, cuenta otra historia

SI SOLO MIRÁRAMOS ESTA FUENTE, CONCLUIRÍAMOS:

~~**Bogotá es mucho más segura.**~~

~~**El hurto casi no bajó.**~~

~~**Y la violencia sube.**~~

~~**La mayoría no denuncia.**~~

~~**Y la gente lo siente.**~~

**El miedo no contradice los datos: el hurto no bajó como parecía, y la violencia sube.**

5 DE 5 · BIENAL DE CULTURA CIUDADANA 2025

confiabilidad 75

## 3 de cada 4

dicen que Bogotá es insegura (el DANE mide 79 % en 2024), y el 54 % confía nada o poco en la Policía.

LO QUE HICIMOS · 1

# Unimos las fuentes para responder cuatro preguntas

## LAS CUATRO PREGUNTAS

1. **¿Quién es más vulnerable?**
   Personas, sexo, edad y territorio.
2. **¿Dónde y en qué crece la inseguridad?**
   Tendencias por delito y por localidad, sin el efecto pandemia.
3. **¿Cuadran la percepción y las estadísticas? Si no, ¿por qué?**
   Lo que se siente frente a lo que se registra y lo que se vive.
4. **¿Qué hacer, y dónde primero?**
   Estrategias con su nivel de evidencia.

## CÓMO LAS UNIMOS

- **Una llave: el código oficial de localidad**
- **Tasas por 100.000 habitantes**
- **Factor de expansión de cada encuesta**
- **Mismo corte enero-agosto, 2018-2026**
- **5.538 personas enlazadas con el delito de su localidad**
- **Score de confiabilidad por fuente**
- **Cada serie validada con la Policía y Medicina Legal**

## Y TRES MODELOS

**Estadístico** — Pregunta 2
Tendencias de panel (binomial negativa, efectos fijos) en la ventana comparable de cada serie

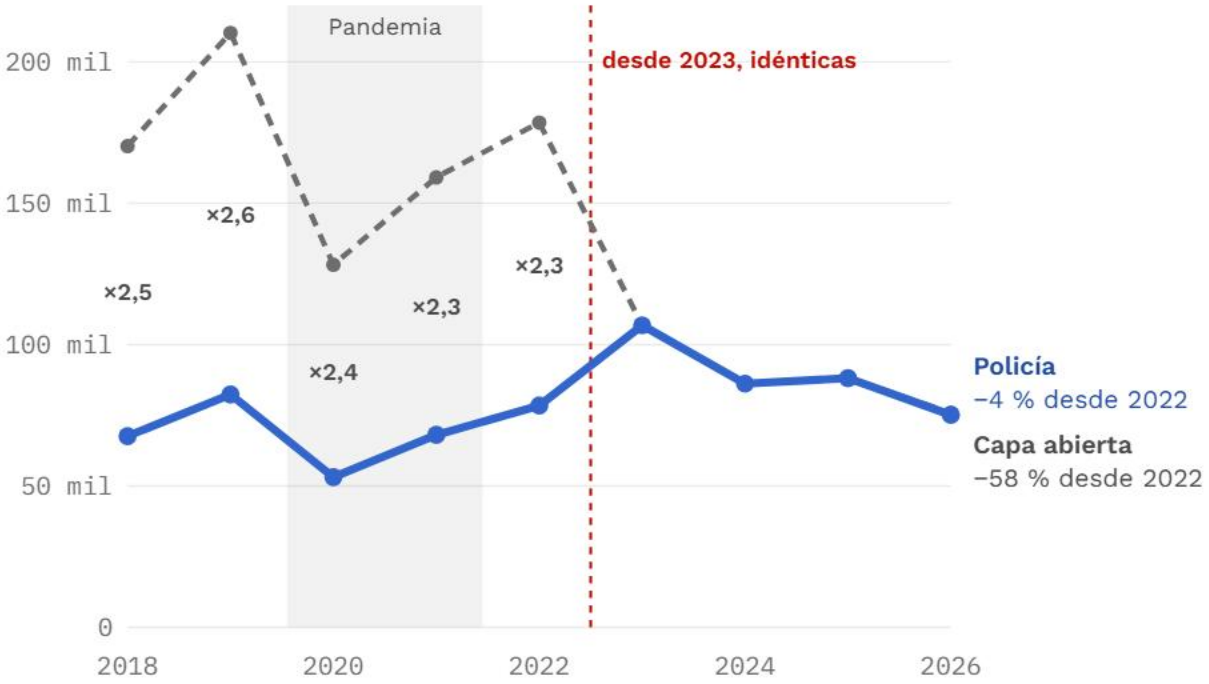
**Supervisado** — Pregunta 3
Logística, bosque aleatorio y gradient boosting: qué predice el miedo

**No supervisado** — Preguntas 1 y 4
Componentes principales y agrupamiento: tipos de localidad

LO QUE HICIMOS · 2 · VALIDACIÓN CRUZADA

# Antes de modelar, validamos: la serie de hurto tenía un quiebre

HURTO A PERSONAS REGISTRADO EN BOGOTÁ · ENERO A AGOSTO · CASOS




**La caída de 2023 no la ve ninguna otra fuente: cambió cómo se arma la serie, no la calle.**

LA CAPA ABIERTA DICE

**−58 %**

en el hurto a personas desde 2022. Antes de modelar, la contrastamos con dos fuentes independientes.

| Capa SCJ ÷ Policía | 2018-22 | 2023-25 |
|---|---|---|
| Hurto a personas | 2,3-2,6× | 1,00× |
| Hurto a residencias | 2,3-3,0× | 1,00× |
| Hurto de automotores | 1,9-2,0× | 1,00× |
| Homicidios, lesiones, sexuales, VIF | 1,0× | 1,0× |

Y los homicidios coinciden con Medicina Legal: 95 a 100 %.

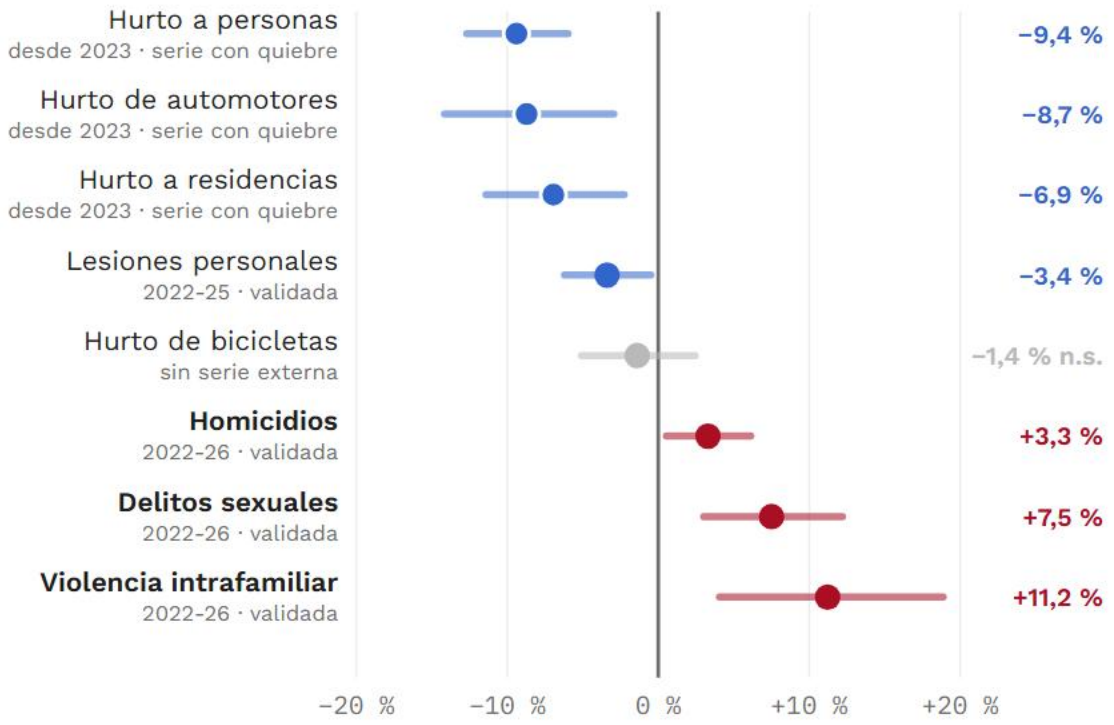
**Y la encuesta del DANE le da la razón a la Policía**

2021 → 2023: víctimas de hurto 7,3 % → 6,9 % (sin diferencia significativa); denuncia 36 % → 43 %.

Para que la caída de la capa fuera real, la denuncia tendría que haber bajado a **25 %**.

# Con series comparables: el hurto está casi igual y la violencia sube

CAMBIO ANUAL PROMEDIO · VENTANA COMPARABLE · IC 95 %




**Los hurtos bajan desde 2023** (−9 % al año el hurto a personas), pero 2023 fue un pico: frente a 2022, la Policía registra −4 %.

**Y la violencia sube**, en series validadas: homicidios +3,3 %, delitos sexuales +7,5 % y violencia intrafamiliar +11,2 % por año.

### Lo que controla el modelo

Binomial negativa de panel, 19 localidades:

· el tamaño de cada localidad (población como exposición)

· lo propio de cada una (efectos fijos)

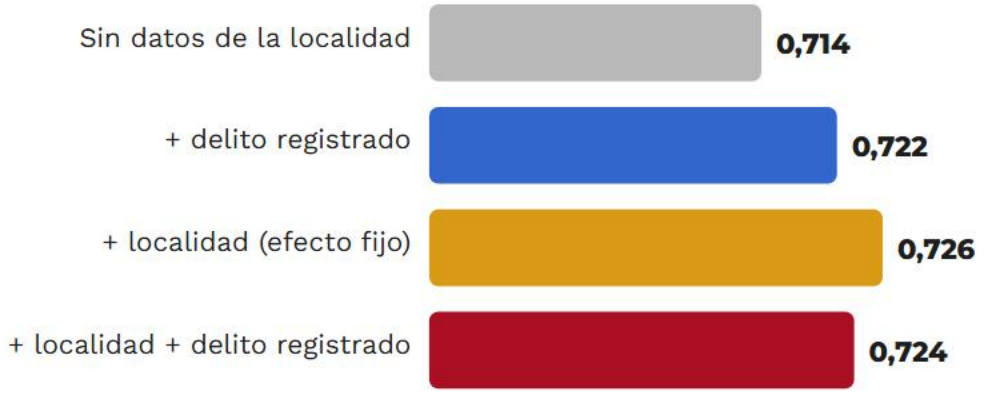
· la sobredispersión de los conteos

· años de una localidad no independientes (errores agrupados)

· y la pandemia fuera de la ventana.

# Machine learning: qué explica el miedo, y qué no

**¿EL DELITO REGISTRADO APORTA ALGO MÁS QUE SABER DÓNDE VIVE LA PERSONA?**



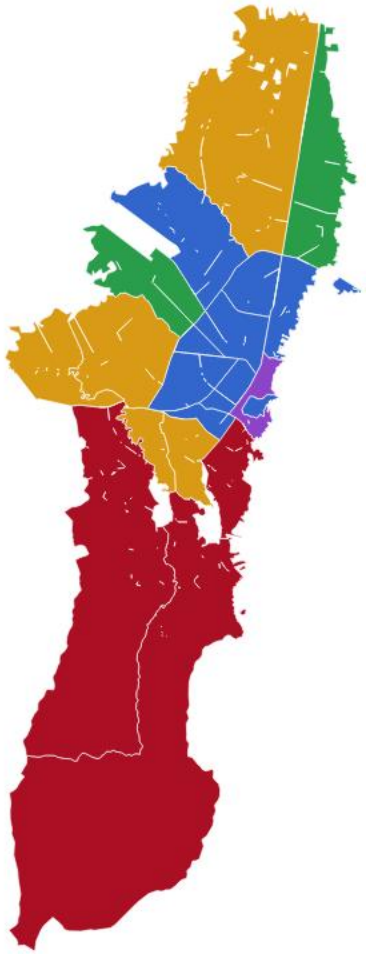

Entrenamos tres modelos para predecir quién siente insegura su zona y los probamos con personas que no vieron. Los flexibles (bosque y gradient boosting) ordenan bien **72 de cada 100 parejas**; con las calificaciones del barrio, **85**.

**Lo que más explica es lo que pasa en el barrio** (atracos, conflictos, parques). Las calificaciones del barrio pesan aún más, pero comparten cuestionario con la pregunta de seguridad: las tratamos con cuidado.

> **El delito registrado no agrega nada a saber en qué localidad vive la persona.**
>
> Su aporte (0,722) es el mismo que el de la localidad sola (0,726), y sumado a ella no mejora nada (0,724).

LO QUE HICIMOS · 5 · MODELO NO SUPERVISADO

# Cinco tipos de localidad, cada uno con su estrategia



8 INDICADORES DE LOS 4 FRENTES · RASGOS EN DESVIACIONES FRENTE AL PROMEDIO

### Miedo alto, poca luz, más homicidios

**−1,6 luminarias** **+1,2 miedo en su zona** **−1,0 delito registrado**

San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar

### Más víctimas que denuncias

**−0,8 delito registrado** **−0,8 violencia contra mujeres** **+0,7 miedo en la calle**

Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Suba y Rafael Uribe Uribe

### Se sienten seguras

**−2,0 miedo en su zona** **−1,2 miedo en la calle** **−1,0 violencia contra mujeres**

Usaquén y Fontibón

### Mucho registro, miedo promedio

**+0,9 delito registrado** **+0,6 luminarias** **+0,6 violencia contra mujeres**

Chapinero, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda y La Candelaria

### Todo alto: registro, violencia y miedo

**+3,0 espacio público** **+2,3 homicidios** **+1,7 violencia contra mujeres**

Santa Fe

LO QUE ENCONTRAMOS · 1

# De cada 10 víctimas, menos de 2 llegan al registro

Ver Bogotá (las 19 localidades)

1 **Lo que dicen las personas** · Encuesta Mundial de Valores

El 24,6 % de los 6.236.200 adultos de Bogotá dice haber sido víctima de un delito en el último año.

**≈ 1.534.800 víctimas**

2 **Lo que registra la Secretaría** · SCJ, 2024

Delitos de alto impacto registrados ese año (enero a agosto, llevado a 12 meses).

**≈ 274.800 delitos**

3 **La cuenta** · víctimas entre delitos

**5,6 víctimas por cada delito**

## De cada 10 víctimas, el registro oficial tiene 1,8 delitos.



● 1,8 quedan en el registro ● 8,2 no llegan a las cifras

Con las otras dos encuestas de victimización la cuenta da **3,0** (DANE, 15 % de víctimas) y **2,9** (Cámara de Comercio, 15 %). El nivel cambia según la encuesta; la conclusión no: la mayoría no llega al registro.

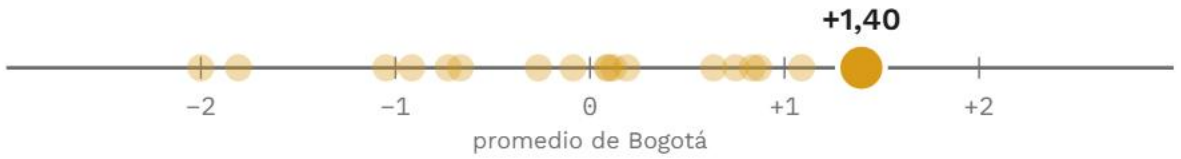
LO QUE ENCONTRAMOS · 2

# Un índice: dónde hay más miedo del que muestran las cifras

Localidad: Usme

## Lo que se siente

Usme: 64,6 % califica mala la seguridad de su zona




## Lo que se registra

Usme: 1.083 delitos por 100.000 hab.

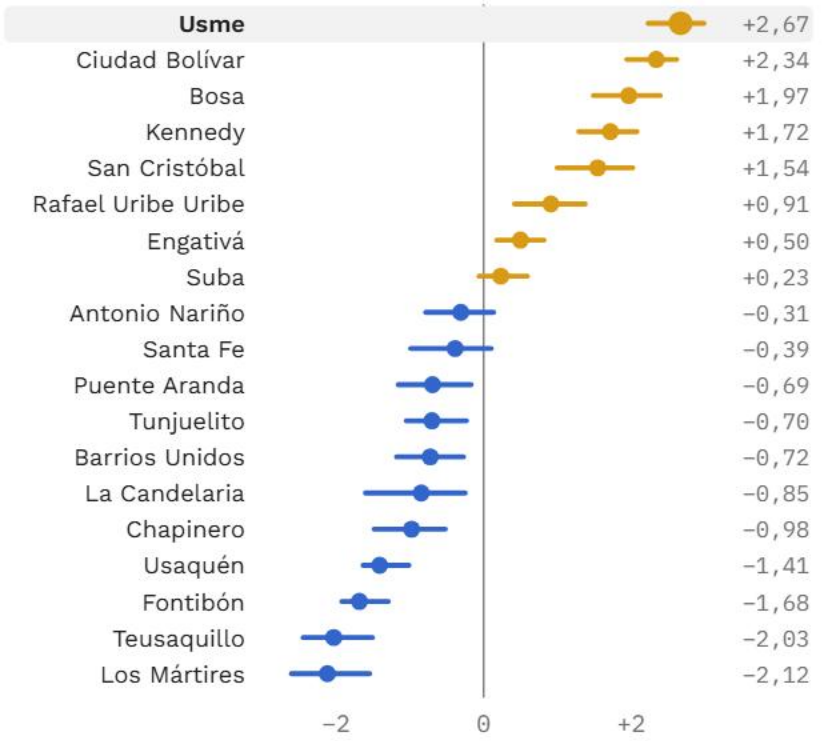



ÍNDICE DE BRECHA DE USME = SENTIR − REGISTRAR

**(+1,40) − (−1,27) = +2,67**

Más miedo del que su registro haría esperar.

LAS 19 LOCALIDADES · MARGEN DE ERROR DEL 90 %

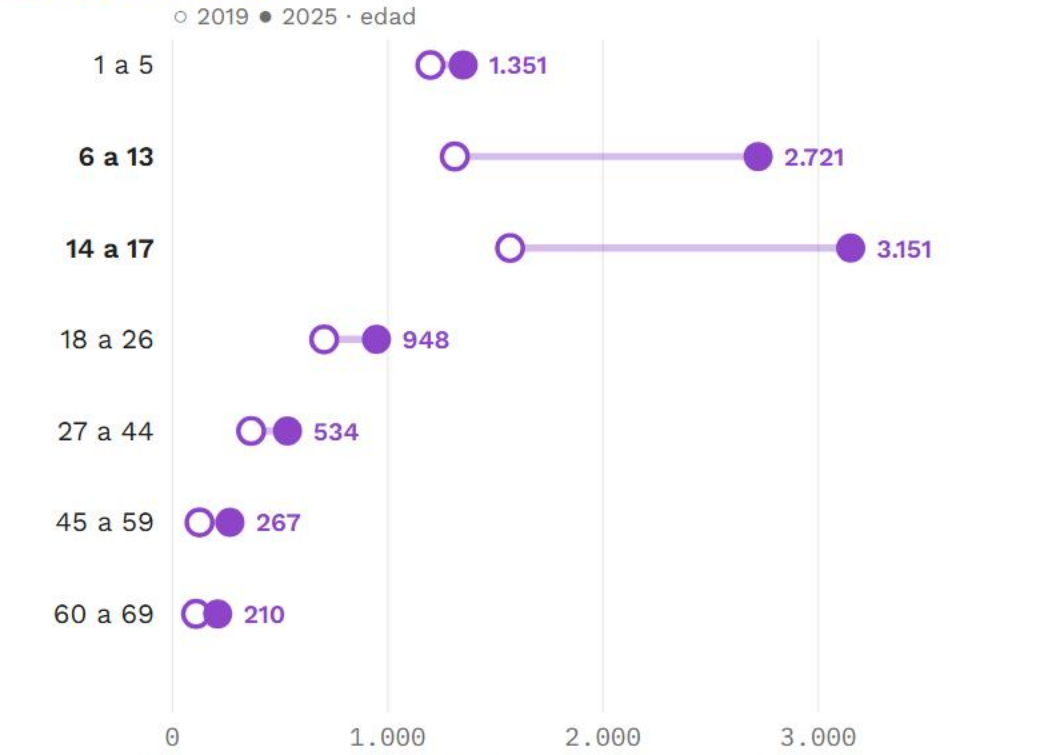



En 1.000 réplicas, top 5: Usme 100 % · Ciudad Bolívar 100 % · Bosa 99,5 % · Kennedy 98 % · San Cristóbal 91 %

LO QUE ENCONTRAMOS · 3

# Las mujeres: el miedo en la calle, la violencia en la casa

VIOLENCIA CONTRA MUJERES NOTIFICADA A SALUD (SIVIM) · POR 100.000 MUJERES




Casos notificados, no personas: desde 2022 crece la notificación desde los colegios, así que parte del aumento es mejor registro.

EN LA CALLE

**5 de cada 10** mujeres fueron acosadas en la calle el último año; hombres, 2. Denunció menos de 1 de cada 10.

7 de cada 10 temen el acoso sexual (5 de cada 10 hombres): +18 puntos a igual edad, estrato y victimización.

Acoso: Veeduría 2025, formulario en línea (describe, no estima). Temor: EMV 2024.

EN LA CASA

**+43 %** la violencia contra mujeres notificada a Salud, 2019 → 2025 (IC 95 %: +24 a +64 %).

**8 de cada 10 casos pasan en la vivienda**; en la vía pública, 4,5 %. Las más afectadas: niñas y adolescentes. Entre 18 y 26 años, la tasa de ellas es 6,6 veces la de ellos.

**Dos problemas distintos: el miedo en la calle y la violencia en la casa. Una luminaria no resuelve el segundo.**

LO QUE ENCONTRAMOS · 4

# Lo que probamos: ocho hipótesis, con su veredicto

| Lo que esperábamos (o esperaba cualquiera) | Cómo lo probamos | Lo que salió | Veredicto |
|---|---|---|---|
| **La serie de hurto es comparable en el tiempo** | Capa SCJ ÷ Policía, por año | 2,3-2,6× hasta 2022; 1,0× desde 2023 | ✗ no se sostiene |
| **El delito registrado explica el miedo** | Logit + wild bootstrap; ML con prueba de contexto | p wild = 0,92; AUC 0,726 sin él, 0,724 con él | ✗ no se sostiene |
| **Peor alumbrado, más hurto** | Spearman, 19 localidades, Benjamini-Hochberg | luminarias por km de vía ρ = +0,48 (al revés); alumbrado malo ρ = −0,02 | ✗ no se sostiene |
| **Vías en mal estado, más hurto** | Spearman con el PCI del IDU | ρ = −0,35, no significativa | ✗ no se sostiene |
| **Más luz o internet, menos violencia contra ellas** | Spearman con la tasa SIVIM | ρ = +0,02 y ρ = −0,28 | ✗ no se sostiene |
| **El entorno del barrio explica el miedo** | Efecto marginal, IC por bootstrap de localidades | atracos en el parque +13,3 pp (IC 6,2 a 17,5) | ✓ se sostiene |
| **Donde sobra miedo, falta denuncia** | Spearman parcial, controlando el delito registrado | ρ = 0,72, pero mecánica: parcial −0,02 | ✗ no se sostiene |
| **A igual victimización, ellas temen más** | Logit ponderado (EMV) | +18,0 pp de temor al acoso (IC 12,9 a 23,4) | ✓ se sostiene |

**2 se sostienen y 6 no. Un resultado nulo también es evidencia: evita gastar en lo que no mueve la aguja.**

QUÉ PROPONEMOS

# Estrategias que solo aparecen al unir los datos

## 1 Validar antes de decidir — alta

**Por qué:** La capa abierta dice −58 % de hurto desde 2022; la Policía, −4 %. Con una sola serie, el hurto se habría dado por resuelto.

**Qué hacer:** Documentar el cambio de 2023 en los metadatos, publicar la serie empalmada y contrastar cada serie con la Policía y Medicina Legal.

Se mide con: Razón capa ÷ Policía = 1 en todo delito y año

## 2 Repartir por víctimas, no por denuncias — media

**Por qué:** Entre localidades, las víctimas que reporta la encuesta no siguen al delito registrado ($\rho = 0{,}03$). Si los recursos siguen a las denuncias, no siguen a las víctimas.

**Qué hacer:** Asignar con el Índice de Brecha y las víctimas estimadas, no solo con el registro.

Se mide con: Índice de Brecha por UPL

## 3 Medir lo que no se denuncia — media

**Por qué:** 57 % de las víctimas no denuncia, y la encuesta oficial no se hizo en 2022 ni tiene datos de 2024 a 2026.

**Qué hacer:** Encuesta de victimización por UPL cada semestre, que pregunte si denunció y dónde ocurrió.

Se mide con: Tasa de denuncia por UPL

## 4 Barrios que se sienten seguros — alta

**Por qué:** Atracos en el parque: +13 puntos de miedo; conflictos entre vecinos: +15. El hurto registrado no pesa.

**Qué hacer:** Parques activos y mediación vecinal: unas 467 mil personas menos con miedo si se mejora la mitad.

Se mide con: % que siente insegura su zona

## 5 Paquete para San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar — exploratoria

**Por qué:** El mismo perfil: miedo alto, pocas luminarias, más homicidios y pocas denuncias. En San Cristóbal los homicidios subieron 54 % frente a 2022-2023.

**Qué hacer:** Alumbrado y senderos, presencia en parques y foco en homicidios, juntos y en el mismo territorio.

Se mide con: Índice de Brecha y homicidios por 100.000

## 6 Dos rutas para las mujeres — media

**Por qué:** 8 de cada 10 casos de violencia contra ellas pasan en la vivienda; en la calle, la mitad fue acosada. El alumbrado no explica lo primero.

**Qué hacer:** Calle: rutas nocturnas y denuncia fácil del acoso. Casa: detección en colegios y salud, donde ya llegan los casos.

Se mide con: Tasa SIVIM y % de acoso denunciado

EL MIEDO QUE NO BAJA · THE DATA SQUAD

# Bogotá ya produce los datos para cerrar esta brecha. Hay que validarlos y leerlos juntos.

Visor, notebook, repositorio, Power BI y Excel: todo reproducible con fuentes públicas.

el-miedo-que-no-baja.vercel.app



**Brandow León**


**Samuel Riveros**


**Rafael Londoño**

ESTUDIANTES DE CIENCIA DE DATOS